

## 1. 개정이유

국가직무능력 표준에 기반한 국가기술자격 종목의 신설·변경 사항과 산업현장에서의 실제 직무를 반영하여 세부직무분야를 현행화하고자 하는 것임

## 2. 주요내용

가. 세부직무분야의 변경(기존 139개 → 141개) 반영(안 별지)

- 1) 신설(1개): 시각화능력
- 2) 분할(1개): 종묘·종균 → 종균, 종묘
- 3) 변경(1개): 생산자동화 → 자동화설비

나. 경영정보시각화능력 등 8개 종목의 신설·명칭 변경 반영(안 별지)

## 3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 생략
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합의 : 해당 기관 없음
- 라. 기타 : 특기할 사항 없음

고용노동부예규 제 222 호

## 국가기술자격 정책심의위원회 운영규정 일부개정예규안

국가기술자격 정책심의위원회 운영규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표를 별지와 같이 한다.

### 부 칙

#### 1. 시행일

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

#### 2. 재검토기한

고용노동부장관은 이 예규에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별 표]

## 세부직무분야의 범위(제6조 관련)

| 직무분야[26]                  | 중직무분야<br>[61]              | 기술·기능 분야(513)  |         |                   |           |                   | 서비스 분야(34)   |              |             |                        | 세부직무분야<br>[141] |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|
|                           |                            | 기술<br>사        | 기능<br>장 | 기사                | 산업<br>기사  | 기능사               | 1급           | 2급           | 3급          | 단일<br>등급               |                 |
|                           |                            | 84             | 29      | 117               | 119       | 164               | 10           | 10           | 3           | 11                     |                 |
| 01 사업관리                   | 011 사업관리                   |                |         |                   |           |                   |              |              |             |                        |                 |
| 02 경영·회계<br>·사무           | 021 경영                     |                |         |                   |           |                   | 사회조사<br>분석사  | 사회조사<br>분석사  |             |                        | 사회조사분석          |
|                           |                            |                |         |                   |           |                   | 소비자<br>전문상담사 | 소비자<br>전문상담사 |             |                        | 소비자상담           |
|                           |                            |                |         |                   |           |                   | 컨벤션<br>기획사   | 컨벤션<br>기획사   |             |                        | 컨벤션기획           |
|                           | 022 회계                     |                |         |                   |           |                   | 전산회계<br>운용사  | 전산회계<br>운용사  | 전산회계<br>운용사 |                        | 전산회계            |
|                           |                            |                |         |                   |           |                   | 비서           | 비서           | 비서          |                        | 비서              |
|                           |                            |                |         |                   |           |                   |              |              |             | 워드<br>프로세서             | 워드·컴퓨터<br>활용능력  |
|                           | 023 사무                     |                |         |                   |           |                   | 컴퓨터<br>활용능력  | 컴퓨터<br>활용능력  |             |                        | 시각화능력           |
|                           |                            |                |         |                   |           |                   |              |              |             | 경영경<br>보시각<br>화능력      |                 |
|                           |                            |                |         |                   |           |                   | 한글속기         | 한글속기         | 한글속기        |                        | 한글속기            |
|                           | 024 생산관리                   | 포장<br>공장<br>관리 |         | 포장                | 포장        |                   |              |              |             |                        | 포장              |
|                           |                            |                |         | 품질<br>경영          | 품질<br>경영  |                   |              |              |             |                        | 품질관리            |
|                           |                            | 품질<br>관리       |         |                   |           |                   |              |              |             |                        |                 |
| 03 금융·보험                  | 031 금융·보<br>험              |                |         |                   |           |                   |              |              |             |                        |                 |
| 04 교육·자연<br>과학·사회과학       | 041 교육·자연<br>과학·사회과학       |                |         |                   |           |                   |              |              |             | 이러닝<br>운영관<br>리사       | 교육훈련            |
| 05 법률·경찰<br>·소방·교도·<br>국방 | 051 법률·경찰<br>·소방·교도·<br>국방 |                |         |                   |           |                   |              |              |             |                        |                 |
| 06 보건·의료                  | 061 보<br>건·의료              |                |         |                   |           |                   | 임상<br>심리사    | 임상<br>심리사    |             |                        | 임상심리            |
| 07 사회복지·<br>종교            | 071 사회복지·<br>종교            |                |         |                   |           |                   |              |              |             | 국제<br>의료관<br>리사<br>네이더 | 국제 진료지원         |
| 08 문화·예술·<br>디자인·방송       | 081 문<br>화·예<br>술          |                |         |                   |           |                   |              |              |             |                        |                 |
|                           | 082 디자인                    |                |         | 시각<br>디자인         | 시각<br>디자인 |                   |              |              |             |                        | 시각디자인           |
|                           |                            |                |         |                   |           | 웹디자인              |              |              |             |                        |                 |
|                           |                            |                |         |                   |           | 컴퓨터<br>그래픽스<br>운용 |              |              |             |                        |                 |
|                           |                            |                |         | 서비스<br>·경험<br>디자인 |           |                   |              |              |             |                        | 서비스·경험<br>디자인   |
|                           |                            | 제품<br>디자인      |         | 제품<br>디자인         | 제품<br>디자인 |                   |              |              |             |                        | 제품디자인           |
|                           |                            |                |         |                   |           | 제품용<br>모델링        |              |              |             |                        |                 |
|                           |                            |                |         | 컬러<br>리스트         | 컬러<br>리스트 |                   |              |              |             |                        | 컬러디자인           |

※ [ ]의 숫자는 해당 직무분야(중직무분야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26]                   | 중직무분야<br>[61]                    | 기술·기능 분야(513)  |          |          |          |                                                        | 서비스 분야(34)       |                  |    |                                      | 세부직무분야<br>[141] |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|--------------------------------------|-----------------|
|                            |                                  | 기술<br>사        | 기능<br>장  | 기사       | 산업<br>기사 | 기능사                                                    | 1급               | 2급               | 3급 | 단일<br>등급                             |                 |
|                            |                                  | 84             | 29       | 117      | 119      | 164                                                    | 10               | 10               | 3  | 11                                   |                 |
|                            | 083 방송                           |                |          |          | 영사       | 영사                                                     |                  |                  |    |                                      | 영사              |
| 09 운전·운송                   | 091 운<br>전·운<br>송                |                |          |          |          | 농기계<br>운전                                              |                  |                  |    |                                      | 농기계운전           |
|                            |                                  |                |          |          | 철도<br>운송 |                                                        |                  |                  |    |                                      | 철도운송            |
| 10 영업·판매                   | 101 영<br>업·판<br>매                |                |          |          |          |                                                        | 전자<br>상거래<br>관리사 | 전자<br>상거래<br>관리사 |    |                                      | 전자상거래           |
|                            |                                  |                |          |          |          |                                                        |                  |                  |    | 전자<br>상거래<br>운용사<br>텔레<br>마케팅<br>관리사 | 텔레마케팅           |
| 11 경비·청소                   | 111 경<br>비·청<br>소                |                |          |          |          |                                                        |                  |                  |    |                                      |                 |
| 12 이용·숙박<br>·여행·오락·<br>스포츠 | 121 이<br>용·미<br>용                |                | 이용<br>미용 |          |          | 이용                                                     |                  |                  |    |                                      | 이용·미용           |
|                            |                                  |                |          |          |          | 미용<br>(일반)<br>미용<br>(피부)<br>미용<br>(네일)<br>미용(메이<br>크업) |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            | 122 숙<br>박·여<br>행·오<br>락·스<br>포츠 |                |          |          |          |                                                        |                  |                  |    | 스포츠<br>경영<br>관리사                     | 스포츠경영관리         |
| 13 음식<br>서비스               | 131 조<br>리                       |                | 조리       |          | 한식조리     | 한식조리                                                   |                  |                  |    |                                      | 음식조리            |
|                            |                                  |                |          |          | 중식조리     | 중식조리                                                   |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          |          | 양식조리     | 양식조리                                                   |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          |          | 일식조리     | 일식조리                                                   |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          |          | 볶음조리     | 볶음조리                                                   |                  |                  |    |                                      | 조주              |
|                            | 132 식<br>당서<br>비스                |                |          |          |          |                                                        |                  |                  |    |                                      |                 |
| 14 건설                      | 141 건<br>축                       | 건축<br>시공       |          |          |          |                                                        |                  |                  |    |                                      | 건축일반            |
|                            |                                  | 건축<br>구조       |          |          |          |                                                        |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  | 건축<br>품질<br>시험 |          |          |          |                                                        |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          | 건축       | 건축       |                                                        |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          |          |          | 전산응용<br>건축제도                                           |                  |                  |    |                                      | 건축설비            |
|                            |                                  | 건축<br>기계<br>설비 |          |          |          |                                                        |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          | 건축<br>설비 | 건축<br>설비 |                                                        |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          |          |          | 온수온돌                                                   |                  |                  |    |                                      |                 |
|                            |                                  |                |          |          |          | 비계                                                     |                  |                  |    |                                      | 건축건설시공          |
|                            |                                  |                |          |          |          | 유리시공                                                   |                  |                  |    |                                      |                 |

※ [ ]의 숫자는 해당 직무분야(중직무분야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26] | 중직무분야<br>[61] | 기술·기능 분야(513)         |                |                       |                       |              | 서비스 분야(34) |    |    |          | 세부직무분야<br>[141] |
|----------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|----|----|----------|-----------------|
|          |               | 기술<br>사               | 기능<br>장        | 기사                    | 산업<br>기사              | 기능사          | 1급         | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                 |
|          |               | 84                    | 29             | 117                   | 119                   | 164          | 10         | 10 | 3  | 11       |                 |
|          |               |                       |                |                       | 건축<br>목공              | 건축<br>목공     |            |    |    |          | 건축습식시공          |
|          |               |                       | 건축<br>목재<br>시공 |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 거푸집          |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       | 건축<br>일반<br>시공 |                       | 건축<br>일반<br>시공        |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       | 방수                    | 방수           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 조적           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 타일           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 미장           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 철근           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                | 실내<br>건축              | 실내<br>건축              | 실내<br>건축     |            |    |    |          | 실내건축            |
|          |               |                       |                |                       |                       | 도배           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 건축도장         |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          | 142 토목        | 농어업<br>토목             |                |                       |                       |              |            |    |    |          | 토목일반            |
|          |               |                       |                | 토목                    | 토목                    |              |            |    |    |          |                 |
|          |               | 토목<br>구조              |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               | 토질및<br>기초             |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               | 도로및<br>공항<br>토목<br>시공 |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 전산응용<br>토목제도 |            |    |    |          |                 |
|          |               | 상하<br>수도              |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               | 수자원<br>개발             |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               | 항만및<br>해안             |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               | 지질및<br>지반             |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                | 응용<br>지질              |                       |              |            |    |    |          | 지질              |
|          |               | 철도                    |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                | 철도<br>토목              |                       | 철도<br>토목     |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 지도제작         |            |    |    |          |                 |
|          |               | 지적                    |                | 지적                    | 지적                    | 지적           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 도화           |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 측량           |            |    |    |          |                 |
|          |               | 측량및<br>지형<br>공간<br>정보 |                | 측량및<br>지형<br>공간<br>정보 | 측량및<br>지형<br>공간<br>정보 |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 항공사진         |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       | 공간정보<br>보유합           | 공간정보<br>융합   |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       | 석공           |            |    |    |          | 지형공간정보          |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          | 건설재료            |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          | 건설재료            |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                       |                |                       |                       |              |            |    |    |          |                 |

※ [    ] 의 숫자는 해당 직무분야(중직무야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26] | 중직무분야<br>[61] | 기술·기능 분야(513)  |          |                            |             |               | 서비스 분야(34) |    |       |          | 세부직무분야<br>[141] |      |
|----------|---------------|----------------|----------|----------------------------|-------------|---------------|------------|----|-------|----------|-----------------|------|
|          |               | 기술<br>사        | 기능<br>장  | 기사                         | 산업<br>기사    | 기능사           | 1급         | 2급 | 3급    | 단일<br>등급 |                 |      |
|          |               | 84             | 29       | 117                        | 119         | 164           | 10         | 10 | 3     | 11       |                 |      |
|          |               | 토목<br>품질<br>시험 |          |                            |             |               |            |    |       |          | 해양              |      |
|          |               | 해양             |          |                            |             |               |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          | 해양<br>공학<br>해양<br>자원<br>개발 |             |               |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            | 해양<br>조사    |               |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          | 해양<br>환경<br>향로<br>표지       | 향로<br>표지    | 향로<br>표지      |            |    |       | 향로표지     |                 |      |
|          |               |                | 잠수       | 잠수                         | 잠수          |               |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             |               |            |    |       |          |                 | 잠수   |
|          |               | 143 조경         | 조경       |                            | 조경          | 조경            | 조경         |    |       |          |                 | 조경   |
|          |               | 144 도시·교통      | 교통       |                            | 교통          | 교통            |            |    |       |          |                 | 교통   |
|          |               |                | 도시<br>계획 |                            | 도시<br>계획    |               |            |    |       |          |                 | 도시계획 |
|          | 145 건설 배관     |                | 배관       |                            | 배관          | 배관            |            |    |       | 배관       |                 |      |
|          | 146<br>건설기계운전 |                |          |                            |             | 불도저<br>운전     |            |    |       | 토공장비운전   |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 지게차<br>운전     |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 굴삭기<br>운전     |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 로더운전          |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 천공기<br>운전     |            |    |       | 포장장비운전   |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 틀러운전          |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 기중기<br>운전     |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 양화장치<br>운전    |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 천장크레인<br>운전   |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 컨테이너<br>크레인운전 |            |    |       |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            | 타워크레인<br>운전 |               |            |    | 크레인운전 |          |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             |               |            |    |       |          |                 |      |
| 15 광업자원  | 151 채광        |                |          | 광산<br>보안                   | 광산<br>보안    | 광산<br>보안      |            |    |       | 광산·자원    |                 |      |
|          |               |                |          |                            |             | 시추            |            |    |       |          |                 |      |
|          |               | 자원<br>관리       |          |                            |             |               |            |    |       |          |                 |      |
|          |               | 화약류<br>관리      |          | 화약류<br>관리                  | 화약류<br>관리   |               |            |    |       | 화약류관리    |                 |      |

| 직무분야[26] | 중직무분야<br>[61]        | 기술·기능 분야(513)  |                |                |                         |                         | 서비스 분야(34)     |    |    |          | 세부직무분야<br>[141] |
|----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----|----|----------|-----------------|
|          |                      | 기술<br>사        | 기능<br>장        | 기사             | 산업<br>기사                | 기능사                     | 1급             | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                 |
|          |                      | 84             | 29             | 117            | 119                     | 164                     | 10             | 10 | 3  | 11       |                 |
|          |                      |                |                |                |                         | 화약취급                    |                |    |    |          |                 |
|          | 152 광해방지             | 광해<br>방지       |                | 광해<br>방지       |                         |                         |                |    |    |          | 광해방지            |
| 16 기계    | 161 기계제작             |                | 기계<br>가공       |                | 컴퓨터<br>응용<br>가공         | 컴퓨터<br>응용<br>선반         |                |    |    |          | 기계가공·조립         |
|          |                      |                |                |                | 컴퓨터<br>응용밀링             | 컴퓨터<br>응용밀링             |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                |                | 기계<br>조립                | 기계가공<br>조립              |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                |                |                         | 공유압                     |                |    |    |          |                 |
|          |                      | 기계             |                |                |                         |                         |                |    |    |          | 기계설계            |
|          |                      |                |                | 일반<br>기계       |                         |                         |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                |                | 기계<br>설계                | 전산응용<br>기계제도            |                |    |    |          | 정밀측정            |
|          |                      |                |                |                | 정밀<br>측정                | 정밀<br>측정                |                |    |    |          |                 |
|          | 162<br>기계장비설비·<br>설치 | 건설<br>기계       |                | 건설<br>기계<br>설비 | 건설<br>기계<br>설비          |                         |                |    |    |          | 건설기계            |
|          |                      |                | 건설<br>기계<br>정비 | 건설<br>기계<br>정비 | 건설<br>기계<br>정비          | 건설<br>기계<br>정비          |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                |                |                         | 타워크레인<br>설치·해체          |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                |                | 케도<br>장비<br>정비          | 케도<br>장비<br>정비          | 케도<br>장비<br>정비 |    |    |          | 케도장비정비          |
|          |                      | 공조<br>냉동<br>기계 |                | 공조<br>냉동<br>기계 | 공조<br>냉동<br>기계          | 공조<br>냉동<br>기계          |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                | 설비<br>보전       | 설비<br>보전                |                         |                |    |    |          | 기계설비            |
|          |                      | 산업<br>기계<br>설비 |                |                |                         |                         |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                |                | 기계<br>정비                | 기계<br>정비                |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                | 승강기            | 승강기                     | 승강기                     |                |    |    |          | 승강기             |
|          |                      |                |                | 농업<br>기계       | 농업<br>기계                |                         |                |    |    |          | 농업기계            |
|          |                      |                |                |                | 전자<br>부품장착<br>자동화<br>설비 | 전자<br>부품장착<br>자동화<br>설비 |                |    |    |          | 자동화설비           |
|          |                      |                |                |                | 반도체설비<br>보전             |                         |                |    |    |          |                 |
|          | 163 철도               | 철도<br>차량       |                | 철도<br>차량       | 철도<br>차량                |                         |                |    |    |          | 철도차량            |
|          |                      |                | 철도<br>차량<br>정비 |                |                         | 철도<br>차량<br>정비          |                |    |    |          |                 |
|          | 164 조선               |                |                |                |                         | 동력기계<br>정비              |                |    |    |          | 조선              |
|          |                      |                |                |                |                         | 선체건조                    |                |    |    |          |                 |
|          |                      |                |                |                |                         | 전산응용<br>조선제도            |                |    |    |          |                 |
|          |                      | 조선             |                |                | 조선                      |                         |                |    |    |          |                 |

※ [    ]의 숫자는 해당 직무분야(중직무야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26] | 중직무분야<br>[61]    | 기술·기능 분야(513) |           |                 |           |                         | 서비스 분야(34) |    |    |          | 세부직무분야<br>[141] |
|----------|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|----|----|----------|-----------------|
|          |                  | 기술<br>사       | 기능<br>장   | 기사              | 산업<br>기사  | 기능사                     | 1급         | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                 |
|          |                  | 84            | 29        | 117             | 119       | 164                     | 10         | 10 | 3  | 11       |                 |
|          |                  |               |           | 조선<br>선체        |           |                         |            |    |    |          |                 |
|          |                  |               |           | 조선<br>의장        |           |                         |            |    |    |          |                 |
|          | 165 항공           | 항공<br>기관      |           | 항공              | 항공        |                         |            |    |    |          | 항공정비            |
|          |                  |               |           |                 |           | 항공기<br>정비               |            |    |    |          |                 |
|          |                  | 항공<br>기체      |           |                 |           |                         |            |    |    |          |                 |
|          | 166 자동차          |               |           |                 |           | 항공전기·<br>전자정비           |            |    |    |          | 자동차정비           |
|          |                  |               |           |                 |           | 자동차<br>보수도장             |            |    |    |          |                 |
|          |                  |               | 자동차<br>정비 | 자동차<br>정비       | 자동차<br>정비 | 자동차<br>정비               |            |    |    |          |                 |
|          |                  |               |           | 자동차<br>정비       | 자동차<br>정비 | 자동차<br>정비               |            |    |    |          |                 |
|          |                  | 차량            |           |                 |           | 자동차<br>차체수리             |            |    |    |          |                 |
|          | 167 금형·공작<br>기계  |               |           | 그린<br>전동<br>자동차 |           |                         |            |    |    |          | 금형·공작기계         |
|          |                  |               |           |                 |           | 이륜자동차<br>정비             |            |    |    |          |                 |
|          |                  | 금형            |           |                 |           | 금형                      |            |    |    |          |                 |
|          |                  |               | 금형        |                 |           |                         |            |    |    |          |                 |
| 17 재료    | 171<br>금속·재료     |               |           |                 |           | 사출<br>금형                |            |    |    |          | 금속가공·재료         |
|          |                  |               |           |                 |           | 프레스<br>금형               |            |    |    |          |                 |
|          |                  | 금속<br>가공      |           |                 |           |                         |            |    |    |          |                 |
|          |                  | 금속<br>재료      | 금속<br>재료  | 금속<br>재료        | 금속<br>재료  |                         |            |    |    |          |                 |
|          |                  |               |           |                 |           | 금속재료<br>시험<br>열처리       |            |    |    |          |                 |
|          |                  |               |           |                 |           | 재료<br>조직<br>평가          |            |    |    |          | 비금속재료<br>압연     |
|          |                  | 세라믹           |           |                 |           |                         |            |    |    |          |                 |
|          |                  | 금속<br>제련      | 압연        |                 |           | 압연                      |            |    |    |          |                 |
|          | 172 판금·제관<br>·새시 |               | 제강<br>제선  |                 |           | 제강<br>제선<br>측로          |            |    |    |          | 제선·제강           |
|          |                  |               |           |                 |           | 금속재<br>창호<br>플라스틱<br>창호 |            |    |    |          |                 |
|          |                  |               |           |                 |           |                         |            |    |    |          | 새시(창호)          |
|          | 173<br>단조·주조     |               | 판금<br>제관  |                 | 판금<br>제관  | 판금<br>제관                |            |    |    |          | 판금·제관           |
|          |                  |               | 주조        |                 | 주조        | 주조                      |            |    |    |          | 주조·원형           |
|          | 174 용접           |               | 용접        | 용접              | 용접        | 원형                      |            |    |    |          | 용접              |

※ [    ]의 숫자는 해당 직무분야(중직무야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26] | 중직무분야<br>[61] | 기술·기능 분야(513) |          |               |                 |                             | 서비스 분야(34) |    |    |          | 세부직무분야<br>[141] |
|----------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------|----|----|----------|-----------------|
|          |               | 기술<br>사       | 기능<br>장  | 기사            | 산업<br>기사        | 기능사                         | 1급         | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                 |
|          |               | 84            | 29       | 117           | 119             | 164                         | 10         | 10 | 3  | 11       |                 |
|          |               |               |          |               |                 | 파복<br>아크용접<br>가스텅스텐<br>아크용접 |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          |               |                 | 이산화탄소가<br>스테인리스강<br>아크용접    |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          |               |                 |                             |            |    |    |          |                 |
|          | 175<br>도장·도금  |               |          |               |                 | 광고도장                        |            |    |    |          | 도장              |
|          |               |               |          |               |                 | 금속도장                        |            |    |    |          |                 |
| 18 화학    | 181 화공        | 표면<br>처리      | 표면<br>처리 |               | 표면<br>처리        | 표면<br>처리                    |            |    |    |          | 표면처리            |
|          |               |               |          | 정밀<br>화학      |                 |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               | 화공            |          | 화공            |                 |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          | 화약류<br>제조     | 화약류<br>제조       |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          | 화학<br>분석      | 화학<br>분석        |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          | 바이오<br>화학제품제조 | 바이오<br>화학제품제조   |                             |            |    |    |          |                 |
|          | 182 위험물       |               |          |               | 바이오<br>공정       |                             |            |    |    |          | 생물공학            |
|          |               |               | 위험물      |               | 위험물             |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               | 섬유            |          | 섬유            | 섬유              |                             |            |    |    |          | 섬유              |
|          |               |               |          |               | 섬유<br>디자인       |                             |            |    |    |          |                 |
| 19 섬유·의복 | 191 섬유        |               |          |               | 염색<br>(날염)      |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          |               | 염색<br>(침염)      |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               | 의류            |          | 의류            |                 |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          |               |                 |                             |            |    |    |          |                 |
|          | 192 의복        |               |          |               | 양복              |                             |            |    |    |          | 의복              |
|          |               |               |          |               | 양장              |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          |               | 세탁              |                             |            |    |    |          |                 |
|          |               |               |          |               | 패션디<br>자인       |                             |            |    |    |          | 패션디자인           |
|          |               |               |          |               | 패션<br>머친<br>다이징 |                             |            |    |    |          |                 |

※ [    ] 의 숫자는 해당 직무분야(중직무야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26] | 중직무분야<br>[61] | 기술·기능 분야(513)              |         |                |                       |             | 서비스 분야(34) |    |    |          | 세부직무분야<br>[141] |
|----------|---------------|----------------------------|---------|----------------|-----------------------|-------------|------------|----|----|----------|-----------------|
|          |               | 기술<br>사                    | 기능<br>장 | 기사             | 산업<br>기사              | 기능사         | 1급         | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                 |
|          |               | 84                         | 29      | 117            | 119                   | 164         | 10         | 10 | 3  | 11       |                 |
|          |               |                            |         |                | 신발                    |             |            |    |    |          | 신발              |
|          |               |                            |         |                | 신발<br>제조              |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            | 한복      |                | 한복                    |             |            |    |    |          | 한복              |
|          |               |                            |         |                |                       |             |            |    |    |          |                 |
| 20 전기·전자 | 201 전기        | 건축<br>전기<br>설비             |         |                |                       |             |            |    |    |          | 전기              |
|          |               | 발송<br>배전                   |         |                |                       |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            | 전기      | 전기<br>전기<br>공사 | 전기<br>전기<br>공사        |             |            |    |    |          |                 |
|          |               | 전기<br>응용                   |         |                |                       |             |            |    |    |          |                 |
|          |               | 전기<br>철도                   |         | 전기<br>철도       | 전기<br>철도              |             |            |    |    |          | 전기철도            |
|          |               | 철도<br>신호                   |         | 철도<br>신호       | 철도<br>신호              |             |            |    |    |          |                 |
|          | 202 전자        |                            |         |                |                       | 철도전기<br>신호  |            |    |    |          | 광학              |
|          |               |                            |         |                | 광학                    | 광학<br>기기    |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                | 로봇<br>기구<br>개발        |             |            |    |    |          | 로봇              |
|          |               |                            |         |                | 로봇<br>소프트<br>웨어<br>개발 |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                | 로봇<br>하드<br>웨어<br>개발  |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                |                       |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                |                       |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                | 반도체<br>설계             |             |            |    |    |          | 반도체설계           |
|          |               |                            |         |                | 의공                    | 의공          |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                | 전자<br>계산기             |             |            |    |    |          | 전자계산기           |
|          |               |                            |         |                | 전자<br>계산기<br>제어       |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                | 임베<br>디드              |             |            |    |    |          |                 |
|          |               | 전자                         |         | 전자             | 전자                    | 전자          |            |    |    |          | 전자응용            |
|          |               | 산업<br>계측<br>제어<br>전자<br>응용 |         |                |                       |             |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                |                       | 전자캐드        |            |    |    |          |                 |
|          |               |                            |         |                | 3D<br>프린터<br>개발       |             |            |    |    |          | 3D프린터           |
|          |               |                            |         |                |                       | 3D프린터<br>응용 |            |    |    |          |                 |

※ [    ] 의 숫자는 해당 직무분야(중직무야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26]           | 중직무분야<br>[61] | 기술·기능 분야(513)    |          |                       |                |                | 서비스 분야(34) |    |    |          | 세부직무분야<br>[141]               |
|--------------------|---------------|------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|------------|----|----|----------|-------------------------------|
|                    |               | 기술<br>사          | 기능<br>장  | 기사                    | 산업<br>기사       | 기능사            | 1급         | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                               |
|                    |               | 84               | 29       | 117                   | 119            | 164            | 10         | 10 | 3  | 11       |                               |
| 21 정보통신            | 211 정보기술      |                  |          |                       |                |                |            |    |    |          | 게임<br>그래픽<br>전문가              |
|                    |               |                  |          |                       |                |                |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  |          |                       |                |                |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  |          |                       |                |                |            |    |    |          |                               |
| 21 정보통신            | 211 정보기술      |                  |          |                       | 사무<br>자동화      |                |            |    |    |          | 게임<br>기획<br>전문가               |
|                    |               |                  |          |                       | 정보기기<br>운용     |                |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  |          | 전자<br>계산기<br>조직<br>응용 |                |                |            |    |    |          | 게임<br>프로그<br>래밍<br>전문가        |
|                    |               | 정보<br>관리         |          |                       |                |                |            |    |    |          |                               |
|                    |               | 컴퓨터<br>시스템<br>응용 |          | 정보<br>처리              | 정보<br>처리       | 정보<br>처리       |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  |          | 정보<br>보안              | 정보<br>보안       |                |            |    |    |          |                               |
|                    | 212<br>방송·무선  |                  |          | 방송<br>통신              | 방송<br>통신       | 방송<br>통신       |            |    |    |          | 멀티<br>미디어<br>콘텐츠<br>제작<br>전문가 |
|                    |               |                  |          | 무선<br>설비              | 무선<br>설비       | 무선<br>설비       |            |    |    |          |                               |
|                    | 213 통신        |                  |          | 전파<br>전자<br>통신        | 전파<br>전자<br>통신 | 전파<br>전자<br>통신 |            |    |    |          |                               |
|                    |               | 정보<br>통신         |          | 정보<br>통신              | 정보<br>통신       |                |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  | 통신<br>설비 |                       |                |                |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  |          |                       |                | 통신기기           |            |    |    |          |                               |
| 22 식품가공            | 221 식품        | 수산<br>제조         |          | 수산<br>제조              |                |                |            |    |    |          | 게임<br>그래픽<br>전문가              |
|                    |               | 식품               |          | 식품                    | 식품             |                |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  |          |                       | 식품가공           |                |            |    |    |          |                               |
|                    | 222<br>제과·제빵  |                  | 제과       |                       | 제과             | 제과             |            |    |    |          | 게임<br>프로그<br>래밍<br>전문가        |
| 23 인쇄·목재<br>·가구·공예 | 231<br>인쇄·사진  |                  |          |                       |                | 떡제조            |            |    |    |          |                               |
|                    |               |                  |          |                       |                | 사진             |            |    |    |          | 멀티<br>미디어<br>콘텐츠<br>제작<br>전문가 |
|                    |               |                  |          |                       |                | 전자출판           |            |    |    |          |                               |

※ [ ]의 숫자는 해당 직무분야(중직무분야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 직무분야[26] | 중직무분야<br>[61] | 기술·기능 분야(513)   |         |                        |                        |                        | 서비스 분야(34) |    |    |          | 세부직무분야<br>[141] |
|----------|---------------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|----|----|----------|-----------------|
|          |               | 기술<br>사         | 기능<br>장 | 기사                     | 산업<br>기사               | 기능사                    | 1급         | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                 |
|          |               | 84              | 29      | 117                    | 119                    | 164                    | 10         | 10 | 3  | 11       |                 |
| 21 정보통신  | 211 정보기술      |                 |         | 인쇄                     | 인쇄<br>가구제작             | 인쇄<br>가구제작             |            |    |    |          | 목재가공            |
|          |               |                 |         | 귀금속<br>가공              | 귀금속<br>가공              | 귀금속<br>가공              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         |                        | 보석<br>디자인              | 보석<br>디자인              |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         |                        | 보석<br>감정               | 보석<br>감정               |            |    |    |          |                 |
| 21 정보통신  | 211 정보기술      |                 |         |                        | 도자<br>공예               | 도자<br>공예               |            |    |    |          | 귀금속가공           |
|          |               |                 |         |                        | 석공예                    | 석공예                    |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         |                        | 피아노<br>조율              | 피아노<br>조율              |            |    |    |          | 공예              |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          | 212<br>방송·무선  |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          | 피아노조율           |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
| 21 정보통신  | 213 통신        | 농화학<br>시설<br>원예 |         | 시설<br>원예               |                        |                        |            |    |    |          | 목재가공            |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          |               | 종자              |         | 유기<br>농업<br>종자         | 유기<br>농업<br>종자         | 유기<br>농업<br>종자         |            |    |    |          | 귀금속가공           |
|          |               |                 |         | 화훼<br>장식               | 화훼<br>장식               | 화훼<br>장식               |            |    |    |          |                 |
|          |               | 축산              |         | 축산                     | 축산                     | 축산                     |            |    |    |          | 공예              |
|          |               |                 |         |                        |                        | 식육처리                   |            |    |    |          |                 |
| 21 정보통신  | 214 농업        |                 |         | 임산<br>가공               |                        |                        |            |    |    |          | 축산              |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          |               | 산림              |         | 산림<br>식물<br>보호         | 산림<br>식물<br>보호         | 산림<br>식물<br>보호         |            |    |    |          | 임산가공            |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         | 임업<br>종묘               | 임업<br>종묘               | 임업<br>종묘               |            |    |    |          | 산림              |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
| 21 정보통신  | 215 어업        | 수산<br>양식        |         | 수산<br>양식               | 수산<br>양식               | 수산<br>양식               |            |    |    |          | 식품보호            |
|          |               | 어업              |         | 어로                     |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         | 어업<br>생산<br>관리         |                        |                        |            |    |    |          | 종교              |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          | 수산양식            |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
| 21 정보통신  | 216 안전관리      | 가스              | 가스      | 가스                     | 가스                     | 가스                     |            |    |    |          | 가스              |
|          |               | 건설<br>안전        |         | 건설<br>안전               | 건설<br>안전               | 건설<br>안전               |            |    |    |          |                 |
|          |               | 기계<br>안전        |         |                        |                        |                        |            |    |    |          | 산업안전            |
|          |               |                 |         | 산업<br>안전               | 산업<br>안전               | 산업<br>안전               |            |    |    |          |                 |
|          |               | 전기<br>안전        |         |                        |                        |                        |            |    |    |          | 소방설비            |
|          |               | 화공<br>안전        |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
| 21 정보통신  | 217 소방·안전     |                 |         | 농작업<br>안전<br>보건        |                        |                        |            |    |    |          | 소방설비            |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         | 소방<br>설비<br>(기계<br>분야) | 소방<br>설비<br>(기계<br>분야) | 소방<br>설비<br>(기계<br>분야) |            |    |    |          | 소방설비            |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          | 소방설비            |
|          |               |                 |         |                        |                        |                        |            |    |    |          |                 |

※ [ ]의 숫자는 해당 직무분야(중직무분야·세부직무분야)의 개수를 말함

| 적부분야[26]  | 중직부분야<br>[61] | 기술·기능 분야(513)        |         |                            |                        |                  | 서비스 분야(34) |    |    |          | 세부직부분야<br>[141] |
|-----------|---------------|----------------------|---------|----------------------------|------------------------|------------------|------------|----|----|----------|-----------------|
|           |               | 기술<br>사              | 기능<br>장 | 기사                         | 산업<br>기사               | 기능사              | 1급         | 2급 | 3급 | 단일<br>등급 |                 |
|           |               | 84                   | 29      | 117                        | 119                    | 164              | 10         | 10 | 3  | 11       |                 |
|           |               |                      |         | 소방<br>설비<br>(전기<br>분야)     | 소방<br>설비<br>(전기<br>분야) |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               | 소방                   |         |                            |                        |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               |                      |         | 화재<br>감식<br>평가             | 화재<br>감식<br>평가         |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               |                      |         | 방재                         |                        |                  |            |    |    |          | 방재              |
|           |               | 인간<br>공학             |         | 인간<br>공학                   |                        |                  |            |    |    |          | 산업보건            |
|           |               | 산업<br>위생<br>관리       |         | 산업<br>위생<br>관리             | 산업<br>위생<br>관리         |                  |            |    |    |          |                 |
| 25 안전관리   | 252<br>비파괴검사  |                      |         | 누설<br>비파괴<br>검사            |                        |                  |            |    |    |          | 비파괴검사           |
|           |               |                      |         | 방사선<br>비파괴<br>검사           | 방사선<br>비파괴<br>검사       | 방사선<br>비파괴<br>검사 |            |    |    |          |                 |
|           |               | 비파괴<br>검 사           |         |                            |                        |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               |                      |         | 와전류<br>비파괴<br>검사           |                        |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               |                      |         | 자기<br>비파괴<br>검사            | 자기<br>비파괴<br>검사        | 자기<br>비파괴<br>검사  |            |    |    |          |                 |
|           |               |                      |         | 초음파<br>비파괴<br>검사           | 초음파<br>비파괴<br>검사       | 초음파<br>비파괴<br>검사 |            |    |    |          |                 |
| 26 환경·에너지 | 261 환경        | 대기<br>관리             |         |                            |                        |                  |            |    |    |          | 대기              |
|           |               |                      |         | 대기<br>환경<br>온실<br>가스<br>관리 | 대기<br>환경               |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               |                      |         | 생물<br>분류<br>(동물<br>)       |                        |                  |            |    |    |          | 생물분류            |
|           |               |                      |         | 생물<br>분류<br>(식물<br>)       |                        |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               | 소음<br>진동<br>수질<br>관리 |         | 소음<br>진동                   | 소음<br>진동               |                  |            |    |    |          | 소음진동            |
|           |               |                      |         | 수질<br>환경                   | 수질<br>환경               |                  |            |    |    |          | 수질              |
|           |               |                      |         |                            |                        | 환경               |            |    |    |          |                 |
|           |               |                      |         | 자연<br>생태<br>복원             | 자연<br>생태<br>복원         |                  |            |    |    |          | 자연환경·생태         |
|           |               | 자연<br>환경<br>관리       |         |                            |                        |                  |            |    |    |          |                 |
|           |               | 토양<br>환경             |         | 토양<br>환경                   |                        |                  |            |    |    |          | 토양환경            |